

1 序数指数

定义 1.1 (序数指数)

给定非零序数 α , 递归定义类映射 $\mathbf{Exp}_\alpha : \mathbf{On} \rightarrow \mathbf{On}$ 如下:

$$\forall \beta \in \mathbf{On} : \quad \mathbf{Exp}_\alpha(\beta) \stackrel{\text{def}}{=} \begin{cases} 1, & \beta = 0, \\ \mathbf{Exp}_\alpha(\max \beta) \cdot \alpha, & \beta \text{ 是后继序数}, \\ \sup \mathbf{Exp}_\alpha[\beta], & \beta \text{ 是极限序数}. \end{cases}$$

接下来, 对任意的非零序数 α, β , 定义

$$\alpha^\beta \stackrel{\text{def}}{=} \mathbf{Exp}_\alpha(\beta),$$

称为序数指数. 另外, 规定 $0^0 = 1$, 对任意的非零序数 β 有 $0^\beta = 0$.

定理 1.1 (序数指数)

任给序数 α, β ,

1. $\alpha^0 = 1, \alpha^1 = \alpha$,
2. $\alpha^{\beta^+} = \alpha^\beta \alpha$,
3. 如果 α 非零且 β 是极限序数, 那么 $\alpha^\beta = \sup_{\gamma < \beta} \alpha^\gamma$.

显然自然数的指数是序数指数的特例. 易证任给序数 α 有 $1^\alpha = 1, 2^\alpha \geq \alpha$.

定理 1.2

任给序数 α, β, β' , 如果 $\alpha > 1$ 且 $\beta < \beta'$, 那么 $\alpha^\beta < \alpha^{\beta'}$.

证明.

给定 $\alpha > 1$ 和 β , 对 $\beta' > \beta$ 归纳证明 $\alpha^\beta < \alpha^{\beta'}$. 任取 $\beta' > \beta$, 假设

$$\forall \gamma : \quad \beta < \gamma < \beta' \rightarrow \alpha^\beta < \alpha^\gamma.$$

1. 如果 β' 是后继序数, 即有 $\beta' = \gamma^+$, 那么有 $\beta \leq \gamma < \beta'$, 依假设有

$$\alpha^\beta \leq \alpha^\gamma < \alpha^{\gamma^+} = \alpha^{\beta'}.$$

2. 如果 β' 是极限序数, 则 $\beta^+ < \beta'$, 从而

$$\alpha^\beta < \alpha^{\beta^+} \leq \sup_{\gamma < \beta'} \alpha^\gamma = \alpha^{\beta'}.$$

□

定理 1.3

任给序数 α, α', β , 如果 $\alpha < \alpha'$, 那么 $\alpha^\beta \leq (\alpha')^\beta$.

证明.

给定 $\alpha < \alpha'$, 不妨设 α 非零, 对 β 归纳证明 $\alpha^\beta \leq (\alpha')^\beta$. 任取 β , 假设对任意的 $\gamma < \beta$ 有 $\alpha^\gamma \leq (\alpha')^\gamma$.

1. 如果 $\beta = 0$, 显然.
2. 如果 β 是后继序数, 即有 $\beta = \gamma^+$, 那么 $\gamma < \beta$, 依假设有

$$\alpha^\beta = \alpha^\gamma \alpha \leq (\alpha')^\gamma \alpha' = (\alpha')^\beta.$$

3. 如果 β 是极限序数, 那么依假设有

$$\alpha^\beta = \sup_{\gamma < \beta} \alpha^\gamma \leq \sup_{\gamma < \beta} (\alpha')^\gamma = (\alpha')^\beta.$$

□

定理 1.4

任给序数 α, β , 如果 $\alpha \neq 0$ 且 $\beta > 1$, 那么存在唯一的一组序数 ν, η, ε 使得

$$\alpha = \beta^\nu \eta + \varepsilon \quad \wedge \quad 0 < \eta < \beta \quad \wedge \quad \varepsilon < \beta^\nu.$$

证明.

存在性.

取满足 $\beta^\rho > \alpha$ 的最小的 ρ , 即对任意的 $\nu < \rho$ 有 $\beta^\nu \leq \alpha$. 显然 ρ 非零.

如果 ρ 是极限序数, 那么 $\beta^\rho = \sup_{\nu < \rho} \beta^\nu \leq \alpha$ 矛盾. 所以 ρ 是后继序数, 有 $\rho = \nu^+$.

记 $\eta = \alpha / \beta^\nu, \varepsilon = \alpha \% \beta^\nu$, 则有

$$\alpha = \beta^\nu \eta + \varepsilon \quad \wedge \quad \varepsilon < \beta^\nu,$$

同时

$$\beta^\nu \eta \leq \beta^\nu \eta + \varepsilon = \alpha < \beta^\rho = \beta^\nu \beta \implies \eta < \beta,$$

最后假设 $\eta = 0$ 则 $\alpha = \varepsilon < \beta^0 = 1$ 矛盾, 所以 $\eta > 0$.

唯一性.

假设同时存在 ν, η, ε 和 $\nu', \eta', \varepsilon'$ 使得

$$\begin{cases} \alpha = \beta^\nu \eta + \varepsilon & \wedge \quad 0 < \eta < \beta \quad \wedge \quad \varepsilon < \beta^\nu, \\ \alpha = \beta^{\nu'} \eta' + \varepsilon' & \wedge \quad 0 < \eta' < \beta \quad \wedge \quad \varepsilon' < \beta^{\nu'}. \end{cases}$$

假设 $\nu < \nu'$, 即 $\nu^+ \leq \nu'$, 则

$$\alpha = \beta^\nu \eta + \varepsilon < \beta^\nu \eta + \beta^\nu = \beta^\nu \eta^+ \leq \beta^\nu \beta = \beta^{\nu^+} \leq \beta^{\nu'} \leq \beta^{\nu'} \eta' + \varepsilon' = \alpha,$$

矛盾. 同理 $\nu' < \nu$ 也矛盾, 所以 $\nu = \nu'$. 进一步显然 $\eta = \eta', \varepsilon = \varepsilon'$. □

定理 1.5

任给序数 $\alpha > 1, \beta \neq 0$:

1. 如果 α 是后继序数且 $\beta < \omega$, 那么 α^β 是后继序数,
2. 如果 α 是极限序数或 $\beta \geq \omega$, 那么 α^β 是极限序数.

证明.

1. 对 $0 < \beta < \omega$ 归纳证明 α^β 与 α 同类.

首先 $\alpha^1 = \alpha$ 与 α 同类; 其次任取自然数 β , 如果 α^β 与 α 同类, 那么

$$\alpha^{\beta^+} = \alpha^\beta \alpha$$

也与 α 同类.

2. 对 $\beta \geq \omega$ 归纳证明 α^β 是极限序数. 任取 $\beta \geq \omega$, 假设

$$\forall \gamma: \quad \omega \leq \gamma < \beta \rightarrow \alpha^\gamma \text{ 是极限序数.}$$

如果 β 是后继序数, 即有 $\beta = \gamma^+$, 那么显然 $\omega \leq \gamma < \beta$, 依假设有

$$\alpha^\gamma \text{ 是极限序数} \rightarrow \alpha^\beta = \alpha^\gamma \alpha \text{ 是极限序数.}$$

如果 β 是极限序数, 那么对任意的 $x < \alpha^\beta = \bigcup_{\gamma < \beta} \alpha^\gamma$, 存在 $\gamma < \beta$ 使得

$$x < \alpha^\gamma \implies x^+ < \alpha^\gamma + 1 \leq \alpha^\gamma 2 \leq \alpha^\gamma \alpha = \alpha^{\gamma^+} \implies x^+ < \alpha^\beta,$$

所以 α^β 是归纳集, 即是极限序数. □

定理 1.6 (序数的加法指数)

任给序数 α, β, γ , 有 $\alpha^{\beta+\gamma} = \alpha^\beta \alpha^\gamma$.

证明.

给定 α, β , 不妨设 $\alpha > 1, \beta \neq 0$, 对 γ 归纳证明. 任取 γ , 假设对任意的 $\delta < \gamma$ 有 $\alpha^{\beta+\delta} = \alpha^\beta \alpha^\delta$.

1. 如果 $\gamma = 0$, 显然 $\alpha^{\beta+0} = \alpha^\beta = \alpha^\beta \alpha^0$.

2. 如果 γ 是后继序数, 即有 $\gamma = \delta^+$, 那么 $\delta < \gamma$, 依假设有

$$\alpha^{\beta+\gamma} = \alpha^{(\beta+\delta)^+} = \alpha^{\beta+\delta} \alpha = \alpha^\beta \alpha^\delta \alpha = \alpha^\beta \alpha^\gamma.$$

3. 如果 γ 是极限序数, 此时 $\beta + \gamma$ 和 α^γ 也是极限序数.

一方面, 对任意的 $\theta < \beta + \gamma = \bigcup_{\delta < \gamma} (\beta + \delta)$, 存在 $\delta < \gamma$ 使得 $\theta < \beta + \delta$, 所以

$$\alpha^\theta < \alpha^{\beta+\delta} = \alpha^\beta \alpha^\delta \leq \sup_{\rho < \alpha^\gamma} \alpha^\beta \rho \implies \sup_{\theta < \beta+\gamma} \alpha^\theta \leq \sup_{\rho < \alpha^\gamma} \alpha^\beta \rho.$$

另一方面, 对任意的 $\rho < \alpha^\gamma = \bigcup_{\delta < \gamma} \alpha^\delta$, 存在 $\delta < \gamma$ 使得 $\rho < \alpha^\delta$, 所以

$$\alpha^\beta \rho < \alpha^\beta \alpha^\delta = \alpha^{\beta+\delta} \leq \sup_{\theta < \beta+\gamma} \alpha^\theta \implies \sup_{\rho < \alpha^\gamma} \alpha^\beta \rho \leq \sup_{\theta < \beta+\gamma} \alpha^\theta.$$

综上所述得

$$\alpha^{\beta+\gamma} = \sup_{\theta < \beta+\gamma} \alpha^\theta = \sup_{\rho < \alpha^\gamma} \alpha^\beta \rho = \alpha^\beta \alpha^\gamma.$$

□

定理 1.7 (序数的乘法指数)

任给序数 α, β, γ , 有 $\alpha^{\beta\gamma} = (\alpha^\beta)^\gamma$.

证明.

给定 α, β , 不妨设 $\alpha > 1, \beta \neq 0$, 对 γ 归纳证明. 任取 γ , 假设对任意的 $\delta < \gamma$ 有 $\alpha^{\beta\delta} = (\alpha^\beta)^\delta$.

1. 如果 $\gamma = 0$, 显然 $\alpha^{\beta 0} = 1 = (\alpha^\beta)^0$.

2. 如果 γ 是后继序数, 即有 $\gamma = \delta^+$, 那么 $\delta < \gamma$, 依假设有

$$\alpha^{\beta\gamma} = \alpha^{\beta\delta+\beta} = \alpha^{\beta\delta} \alpha^\beta = (\alpha^\beta)^\delta \alpha^\beta = (\alpha^\beta)^\gamma.$$

3. 如果 γ 是极限序数, 此时 $\beta\gamma$ 也是极限序数.

一方面, 对任意的 $\lambda < \beta\gamma = \bigcup_{\delta < \gamma} \beta\delta$, 存在 $\delta < \gamma$ 使得 $\lambda < \beta\delta$, 所以

$$\alpha^\lambda < \alpha^{\beta\delta} = (\alpha^\beta)^\delta \leq \sup_{\delta < \gamma} (\alpha^\beta)^\delta \implies \sup_{\lambda < \beta\gamma} \alpha^\lambda \leq \sup_{\delta < \gamma} (\alpha^\beta)^\delta.$$

另一方面, 对任意的 $\delta < \gamma$, 有

$$(\alpha^\beta)^\delta = \alpha^{\beta\delta} \leq \sup_{\lambda < \beta\gamma} \alpha^\lambda \implies \sup_{\delta < \gamma} (\alpha^\beta)^\delta \leq \sup_{\lambda < \beta\gamma} \alpha^\lambda.$$

综上所述得

$$\alpha^{\beta\gamma} = \sup_{\lambda < \beta\gamma} \alpha^\lambda = \sup_{\delta < \gamma} (\alpha^\beta)^\delta = (\alpha^\beta)^\gamma.$$

□

最后, 未必有 $(\alpha\beta)^\gamma = \alpha^\gamma \beta^\gamma$, 例如 $\omega^2 2^2 \neq (\omega 2)^2$.